Diploma Santé la prépa médecine

Révisions :

UNIVERSITÉ PARIS EST-CRETEIL
2025 - 2026

Pharmacologie

Fiche de cours N°2

Interaction ligand récepteur

PLAN

I. Principes généraux

II. Nature des ligands

III. L'interaction ligand-récepteur

Légendes

Notion nouvelle cette année

Notion hors programme

Notion déjà tombée au concours

Astuces et méthodes

I. Principes généraux	**Interactions du principe actif avec les constituants de l'organisme**
Administration	• Arrivée dans l'organisme • Le ligand (molécule de principe actif) rencontre sa cible et s'y fixe = Interaction Ligand/récepteur ○ Modification du fonctionnement cellulaire, du tissu qui la contient, de l'organe auquel il appartient donc de l'organisme • Fixation ligand récepteur (cible)

Conséquence	• **Déclenchement d'une cascade d'évènements**
	  ○ Réponse biologique
	  ○ C'est **l'effet pharmacologique**
	
	Figure 1 : Fixation du ligand sur sa cible

Effet pharmacologique	• L'effet pharmacologique peut être de deux ordres :
	  ○ **Effet pharmacologique recherché**
	  ▪ Constituera la base de l'effet thérapeutique = Effet bénéfique sur la pathologie
	  ○ **Effet délétère**
	  ▪ Constituera la base de certains effets indésirables (ou effets secondaires) voire d'effets toxiques

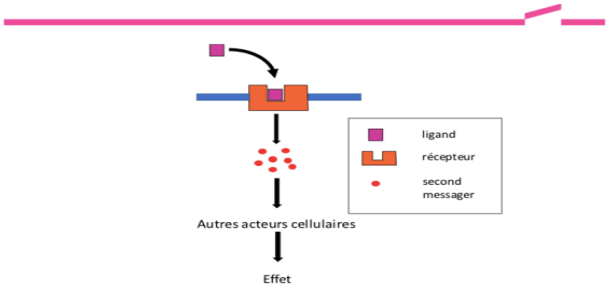
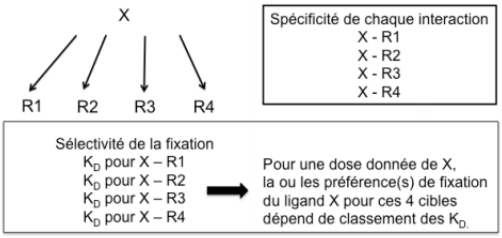
II. Nature des ligands	**Généralités**	
Définition	• **Ligand** = Molécules capables de se fixer sur une ou des cibles déterminées afin de produire un effet pharmacologique	

Rôles	• **L'interaction ligand-récépteur** peut résulter en :
	  ○ **L'activation de la cible**
	  ▪ La fixation du ligand mime tout ou partie de l'effet d'une molécule endogène qui se fixe physiologiquement sur cette cible
	  ○ **L'inhibition de la cible**
	  ▪ La fixation du ligand réduit l'activité du système visé et empêche l'action de molécules endogènes	

Molécules	○ Mais **l'essentiel des médicaments sont des molécules exogènes** capables d'interagir avec les cibles endogènes
	  ▪ Molécules qui n'existent pas dans l'organisme
	  ▪ Qui résultent le plus souvent d'une synthèse chimique	

	Molécules endogènes	**Molécules exogènes**

	• Les ligands utilisés peuvent être les **molécules endogènes** elles-mêmes
	  ○ Exemple : Adrénaline
	  ▪ Est un médiateur endogène qui peut aussi être apporté à l'organisme de façon exogène sous la forme d'un médicament (par administration intraveineuse d'adrénaline par exemple)
		• Mais **l'essentiel des médicaments sont des molécules exogènes** capables d'interagir avec les cibles endogènes
		  ○ Molécules qui n'existent pas dans l'organisme
		  ○ Qui résultent le plus souvent d'une synthèse chimique

III. Interaction	**Liaison ligand-récepteur 1/2**
Conséquences de l'interaction entre le ligand et le récepteur	• L'interaction ligand-récepteur provoque la **synthèse et/ou la libération de molécules endogènes → Ici = « Seconds messagers »** ○ Qui portent le message du ligand dans la cellule ○ Servent d'amplificateur du message ▪ Car le ligand induit la libération de nombreux seconds messages qui vont à leur tour interagir avec d'autres acteurs et constituants de la cellule • L'Intensité de la liaison ligand-récepteur dépend d'une constante appelée : ○ **Constante de dissociation = Kd** ▪ **Plus Kd est petite, plus l'intensité de la liaison est forte** 🎯  Figure 2 : représentation schématique des conséquences cellulaire de la fixation du ligand sur son récepteur
Notion de sélectivité et de spécificité	• Deux notions essentielles guident l'action des ligands (à ne pas confondre) ○ **Sélectivité** ○ **Spécificité**
	Sélectivité
	• L'interaction ligand-récepteur est à l'image de celle d'une clef avec sa serrure ○ Elle est **unique** à chaque couple ligand-récepteur : C'est la **spécificité** ○ Chaque ligand interagit donc de façon unique (Spécifique) avec sa cible ▪ Indépendamment du fait qu'un ligand puisse interagir avec une seule ou plusieurs cibles • En fonction de son affinité pour ces différentes cibles ○ Le ligand a des **préférences** de fixation pour une ou plusieurs cibles ▪ Cette préférence caractérise la **sélectivité** 🎯 de liaison ligand-récepteur
	Spécificité
	• Souvent, un même ligand n'interagit pas uniquement avec un seul récepteur ○ Peuvent se fixer sur plusieurs récepteurs ○ Chaque fixation est spécifique
Dose dépendance des effets	 Figure 3. Sélectivité et spécificité de la fixation d'un ligand sur sa cible • Plus la dose de médicament administrée, donc plus la quantité de ligand apportée est importante, plus le nombre de récepteurs occupés va être important ○ **Théorie de l'occupation des récepteurs** ▪ Ce lien entre la quantité de ligands et le nombre de récepteurs occupés → Accroissement de l'intensité des effets engendré par la fixation du ligand sur sa cible

<table>
<tr><th>III. Interaction</th><th colspan="2">Ligand-récepteur 2/2</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Modification de sélectivité et spécificité</td><td colspan="2">• La sélectivité d'un ligand pour son récepteur dépend de la dose utilisée
○ Si on modifie la dose administrée :
▪ La spécificité reste la même car celle-ci dépend de la nature intrinsèque de l'interaction entre le ligand et sa cible
▪ La sélectivité est modifiée par la dose
○ Schématiquement, deux cas de figure</td></tr>
<tr><td>Différentiel d'affinité très important</td><td>Différentiel d'affinité peu important</td></tr>
<tr><td>• Lorsque le différentiel d'affinité pour les récepteurs préférentiels et les récepteurs « secondaires » (Valeur de Kd élevée) sur lesquels se fixe le ligand est très important
○ Le caractère de préférence ne sera pas modifié et cette sélectivité sera peu affectée</td><td>• Lorsque ce différentiel d'affinité est peu important
○ L'accroissement des quantités de ligands présents augmente de façon importante la probabilité de fixation sur les récepteurs pour lesquels la valeur de Kd est plus élevée
○ L'augmentation de la dose va provoquer une perte de sélectivité 🎯</td></tr>
</table>